

Мера Жордана: два определения и движения

§1 Чего не хватает

Основной текст (документ об интегралах, §7) определяет площадь так. Ограниченная фигура $F \subset \mathbb{R}^2$ заключается в квадрат $\square$ со сторонами, параллельными осям; N -разбиение режет $\square$ сеткой на N^2 равных клеток Δ_{ij} ;

$$\bar{S}_N(F) = \sum_{\Delta_{ij} \cap F \neq \emptyset} s(\Delta_{ij}), \quad \underline{S}_N(F) = \sum_{\Delta_{ij} \subset F} s(\Delta_{ij}),$$

и F называется квадратируемой, если $\inf_N \bar{S}_N(F) = \sup_N \underline{S}_N(F)$.

Определение опирается на три выбора: направление осей, положение квадрата $\square$ и число N . По числу N берутся точные грани, так что от него результат не зависит; про два других в тексте не сказано ничего. Между тем в самом начале §7 выписано, чего мы хотим от площади, и пункт 2 этого списка — инвариантность относительно движений. Он не доказан и даже не упомянут дальше.

Отсюда три пробела, и они связаны:

- 1) не показано, что квадратируемость и величина площади не зависят от выбора объемлющего квадрата;
- 2) не показано, что они не зависят от направления осей; формально «квadraticуемость» — это не одно свойство, а семейство свойств, по одному на каждый поворот системы координат;
- 3) в конце §7 приведено второе определение — через многоугольные области, вписанные в F и описанные вокруг F , — с пометкой «эквивалентное», но эквивалентность не доказана.

Пробелы закрываются одним ударом: достаточно доказать пункт 3. Второе определение не упоминает ни квадрата, ни осей, а движение переводит многоугольную область в многоугольную и сохраняет её площадь — поэтому из эквивалентности сразу следуют и пункт 1, и пункт 2, и обещанный пункт 2 списка из §7.

Замечание. Что от этого зависит на практике. Теорема Кавальери не страдает: если два тела рассечены одним и тем же семейством плоскостей, перпендикулярных оси Ox , и площади сечений совпадают, то формула $V = \int S(t) dt$ применяется к обоим в одной системе координат и даёт равенство объёмов. Не проходит другое: взять фигуру, заданную в одних осях, посчитать её в других — удобных для сечений — и вернуть ответ обратно. Ради этого шага всё ниже и делается.

§2 Обозначения и что берётся готовым

Всюду ниже оси зафиксированы, $\square$ — какой-то квадрат со сторонами, параллельными осям, содержащий все участвующие фигуры. Пишем

$$\mu^*(F) = \inf_N \bar{S}_N(F), \quad \mu_*(F) = \sup_N \underline{S}_N(F),$$

а для квадратируемой F — $\mu(F)$ для общего значения. Зависимость от $\square$ в обозначениях не отражаем: к §6 выяснится, что её нет.

Замечание (измельчение). Если N делит M , то M -разбиение измельчает N -разбиение: каждая крупная клетка есть объединение мелких. Мелкая клетка, задевающая F , лежит в крупной, задевающей F ; крупная клетка внутри F распадается

на мелкие внутри F . Поэтому

$$\overline{S}_M(F) \leq \overline{S}_N(F), \quad \underline{S}_M(F) \geq \underline{S}_N(F).$$

Отсюда две вещи, которыми пользуемся молча. Во-первых, вдоль любой последовательности $N_1 \mid N_2 \mid \dots$, стремящейся к бесконечности, $\overline{S}_{N_j}(F) \downarrow \mu^*(F)$ и $\underline{S}_{N_j}(F) \uparrow \mu_*(F)$. Во-вторых, для конечного числа фигур и любого $\varepsilon > 0$ найдётся *одно* разбиение, на котором все нужные приближения выполнены сразу: берём для каждой фигуры своё N и переходим к общему кратному.

Замечание (монотонность и полуаддитивность). Из определения прямо: при $F \subset G$ верно $\overline{S}_N(F) \leq \overline{S}_N(G)$ и $\underline{S}_N(F) \leq \underline{S}_N(G)$, а значит, $\mu^*(F) \leq \mu^*(G)$ и $\mu_*(F) \leq \mu_*(G)$. Кроме того, $\overline{S}_N(F \cup G) \leq \overline{S}_N(F) + \overline{S}_N(G)$, откуда $\mu^*(F \cup G) \leq \mu^*(F) + \mu^*(G)$.

Def. Многоугольная область — конечное объединение треугольников. Она может быть несвязной и с дырами; пустое множество тоже считаем многоугольной областью. Объединение конечного набора клеток сетки — многоугольная область (каждая клетка режется диагональю на два треугольника).

Замечание (что берём из школьной геометрии). У многоугольных областей есть обычная площадь s , и про неё принимается известным следующее:

- (A) $s(P) \geq 0$;
- (B) если $P = P_1 \cup P_2$ и $\text{Int } P_1 \cap \text{Int } P_2 = \emptyset$, то $s(P) = s(P_1) + s(P_2)$;
- (C) конгруэнтные многоугольные области имеют равные площади;
- (D) площадь прямоугольника со сторонами a и b равна ab ;
- (E) всякую многоугольную область можно разрезать на конечное число треугольников с попарно непересекающимися внутренностями.

Это ровно тот запас, который даёт планиметрия, и ничего сверх него не нужно. Вся работа ниже — доказать, что мера Жордана многоугольной области совпадает с s , и снять с этого урожай.

Наконец, используем доказанную в основном тексте (§7.3) теорему о выражении площади через интеграл: если F квадратуема, $F \subset [a, b] \times \mathbb{R}$ и $\ell(s)$ — длина пересечения F с прямой $x = s$, то ℓ интегрируема на $[a, b]$ и $\mu(F) = \int_a^b \ell(s) ds$ — и критерий квадратуемости (§7.4): F квадратуема тогда и только тогда, когда $\mu^*(\partial F) = 0$.

§3 Отрезок не имеет площади

Лемма (об отрезке). Для отрезка I длины L верно $\mu^*(I) = 0$.

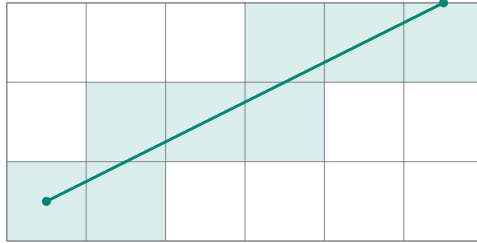
Док-во. Пусть δ — сторона клетки N -разбиения. Разобьём I на $m = \lceil L/\delta \rceil$ равных частей; каждая имеет длину не больше δ , то есть диаметр не больше δ , и потому лежит в замкнутом квадрате со стороной δ и сторонами, параллельными осям (в своём описанном прямоугольнике).

Такой квадрат задевает не больше девяти клеток. Действительно, его проекция на ось Ox — отрезок длины δ , а отрезок длины δ пересекается не более чем с тремя отрезками вида $[k\delta, (k+1)\delta]$; столько же столбцов сетки он задевает. То же для строк, итого не больше $3 \cdot 3$ клеток.

Значит, клеток, задевающих I , не больше $9m$, и их суммарная площадь

$$\bar{S}_N(I) \leq 9m\delta^2 \leq 9\left(\frac{L}{\delta} + 1\right)\delta^2 = 9L\delta + 9\delta^2.$$

При $N \rightarrow \infty$ сторона δ стремится к нулю, значит, $\mu^*(I) = 0$. ■



Следствие. Всякая многоугольная область квадратуема.

Док-во. Граница многоугольной области содержится в объединении сторон конечного набора треугольников, то есть в конечном объединении отрезков. По лемме и полуаддитивности $\mu^*(\partial P) = 0$, а тогда P квадратуема по критерию из §7.4. ■

§4 Мера многоугольной области — её обычная площадь

Лемма (аддитивность). Пусть $P = P_1 \cup P_2$ — многоугольные области с $\text{Int } P_1 \cap \text{Int } P_2 = \emptyset$. Тогда $\mu(P) = \mu(P_1) + \mu(P_2)$.

Док-во. Клетка, лежащая в P_1 , лежит и в P ; то же для P_2 ; и ни одна клетка не лежит сразу в обеих, иначе её внутренность попала бы в $\text{Int } P_1 \cap \text{Int } P_2$. Значит, $\underline{S}_N(P) \geq \underline{S}_N(P_1) + \underline{S}_N(P_2)$. С другой стороны, клетка, задевающая P , задевает P_1 или P_2 , откуда $\bar{S}_N(P) \leq \bar{S}_N(P_1) + \bar{S}_N(P_2)$. Все три области квадратуемы, поэтому вдоль последовательности вложенных разбиений левые части стремятся к $\mu(P)$, а правые — к $\mu(P_1) + \mu(P_2)$; из двух неравенств получаем равенство. ■

Утверждение (прямоугольник и прямоугольный треугольник). Пусть стороны прямоугольника R параллельны осям, а его размеры a и b ; пусть у треугольника T катеты параллельны осям и равны a и b . Тогда

$$\mu(R) = ab = s(R), \quad \mu(T) = \frac{1}{2}ab = s(T).$$

Док-во. Обе фигуры квадратуемы как многоугольные области, так что применима теорема о сечениях. Для R длина сечения $\ell(s)$ равна b на промежутке длины a , и $\mu(R) = \int b ds = ab$. Для T длина сечения линейно убывает (или возрастает) от b до нуля на промежутке длины a , поэтому $\mu(T) = \int_0^a b(1 - s/a) ds = \frac{1}{2}ab$. Обе величины совпадают с элементарной площадью по (D) и по формуле площади треугольника. ■

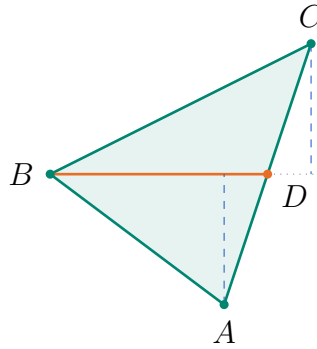
Th. Для всякой многоугольной области P верно $\mu(P) = s(P)$.

Док-во. Ввиду (E) и аддитивности обеих величин достаточно разобрать треугольник.

Треугольник с горизонтальной стороной. Пусть сторона $[P_1P_2]$ лежит на прямой $y = h$, а V — противоположная вершина; положим $V' = (x_V, h)$. Если x_V лежит

между абсциссами P_1 и P_2 , то отрезок VV' режет треугольник на два прямоугольных с катетами, параллельными осям, и с непересекающимися внутренностями. Если же x_V вне этого промежутка — скажем, правее — то прямоугольный треугольник VP_1V' есть объединение исходного и прямоугольного VP_2V' , снова с непересекающимися внутренностями. В первом случае мера равна сумме, во втором — разности мер прямоугольных треугольников; элементарная площадь удовлетворяет тем же двум соотношениям в силу (В). По предыдущему утверждению значения на прямоугольных треугольниках совпадают, значит, совпадают и на исходном.

Произвольный треугольник. Упорядочим вершины по ординате и проведём горизонтальную прямую через среднюю вершину B . Она пересекает противоположную сторону в точке D и режет треугольник на два, у каждого из которых сторона BD горизонтальна. Если две вершины имеют одну ординату, треугольник уже содержит горизонтальную сторону и резать нечего. Остаётся применить предыдущий случай и аддитивность. ■



Замечание. На рисунке видно, что оба случая первого шага неизбежны: точка D лежит на стороне AC между A и C , поэтому абсциссы A и C лежат по разные стороны от абсциссы D , и внутрь отрезка BD может попасть лишь одна из двух вертикалей. У нижнего треугольника основание режется вертикалью через A , у верхнего вертикаль через C проходит вне основания — это и есть случай разности.

§5 Два определения совпадают

Для ограниченной F положим

$$\Pi^*(F) = \inf\{s(A) : A \supset F\}, \quad \Pi_*(F) = \sup\{s(B) : B \subset F\},$$

где A и B пробегают многоугольные области. Второе определение из §7 говорит: F квадратуема, если $\Pi^*(F) = \Pi_*(F)$, и это общее значение и есть её площадь.

Th (эквивалентность). Для любой ограниченной $F \subset \mathbb{R}^2$

$$\mu^*(F) = \Pi^*(F), \quad \mu_*(F) = \Pi_*(F).$$

В частности, два определения квадратуемости равносильны и дают одну и ту же площадь.

Док-во. Четыре неравенства.

$\Pi^* \leq \mu^*$. Возьмём любое N и обозначим через A_N объединение клеток, задевающих F . Это многоугольная область, содержащая F ; клетки попарно не перекрываются внутренностями, поэтому по аддитивности элементарной площади $s(A_N) = \bar{S}_N(F)$. Значит, $\Pi^*(F) \leq \bar{S}_N(F)$ при всех N , и $\Pi^*(F) \leq \mu^*(F)$.

$\mu^* \leq \Pi^*$. Пусть $A \supset F$ — многоугольная область. По монотонности и по теореме предыдущего параграфа $\mu^*(F) \leq \mu^*(A) = \mu(A) = s(A)$. Беря точную нижнюю грань по A , получаем $\mu^*(F) \leq \Pi^*(F)$.

$\Pi_* \geq \mu_*$. Объединение B_N клеток, лежащих в F , — многоугольная область внутри F с $s(B_N) = \underline{S}_N(F)$, откуда $\Pi_*(F) \geq \underline{S}_N(F)$ при всех N .

$\mu_* \geq \Pi_*$. Для многоугольной $B \subset F$ монотонность даёт $\mu_*(F) \geq \mu_*(B) = \mu(B) = s(B)$. ■

Замечание. Обратите внимание, где именно понадобилась работа §3 и §4. Первый и третий случаи — почти определения. Второй и четвёртый опираются на равенство $\mu(A) = s(A)$ для многоугольной области, то есть на всё, что доказано выше. Без него из « A содержит F » нельзя было бы извлечь оценку на $\mu^*(F)$ в терминах школьной площади.

§6 Независимость от квадрата и от осей

Следствие (выбор квадрата). Величины $\mu^*(F)$ и $\mu_*(F)$, а значит, и квадратуемость, и площадь, не зависят от выбора объемлющего квадрата □.

Док-во. В правых частях равенств $\mu^* = \Pi^*$ и $\mu_* = \Pi_*$ квадрат не участвует вовсе. ■

Th (инвариантность относительно движений). Пусть g — движение плоскости. Тогда F квадратуема в том и только том случае, когда квадратуема $g(F)$, и при этом $\mu(g(F)) = \mu(F)$.

Док-во. Движение переводит треугольник в треугольник, поэтому $P \mapsto g(P)$ — биекция многоугольных областей на себя, и $s(g(P)) = s(P)$ по (C). Кроме того, $B \subset F \subset A$ равносильно $g(B) \subset g(F) \subset g(A)$. Значит, множества чисел, по которым берутся грани в определении Π^* и Π_* , у F и у $g(F)$ совпадают:

$$\Pi^*(g(F)) = \Pi^*(F), \quad \Pi_*(g(F)) = \Pi_*(F).$$

Остаётся сослаться на теорему об эквивалентности. ■

Следствие (выбор осей). Пусть вторая декартова система координат получается из первой движением g . Тогда фигура квадратуема в одной системе тогда и только тогда, когда квадратуема в другой, и площадь у неё одна и та же.

Док-во. Координаты фигуры F во второй системе — это координаты фигуры $g^{-1}(F)$ в первой, и сетки соответствуют друг другу. Поэтому вычисление во второй системе для F — то же самое, что вычисление в первой для $g^{-1}(F)$, а по теореме $\mu(g^{-1}(F)) = \mu(F)$. ■

Тем самым пункт 2 списка из начала §7 — $X \cong Y \Rightarrow S(X) = S(Y)$ — доказан, и слово «квадратуемая» наконец обозначает одно свойство, а не семейство.

§7 Что это чинит

Сечения в любом направлении. Теорема о выражении площади через интеграл доказана для прямых $x = s$. Теперь её можно применять к любому семейству параллельных прямых: повернуть оси так, чтобы семейство стало вертикальным, сосчитать интеграл и вернуть ответ в исходные оси. Раньше законным был только первый шаг.

Кавальери целиком. Утверждение «два тела между двумя параллельными плоскостями с равными площадями сечений имеют равные объёмы» в осях, согласованных с сечениями, следовало из формулы $V = \int S(t) dt$ и без всякой инвариантности. Но фигура в задаче обычно задана в своих осях, а резать её удобно иначе; перенос ответа между двумя системами — это ровно то, что даёт следствие о выборе осей.

Пирамида. Доказательство в §8.2 ставит высоту вдоль оси Ox и опирается на подобие сечений. Само вычисление корректно и без инвариантности, но фраза «объём пирамиды равен $\frac{1}{3}Sh$ » становится утверждением о пирамиде, а не о пирамиде вместе с выбранной системой координат, только после §6.

Чего это не чинит. Мера Жордана по-прежнему определена не на всех ограниченных множествах: $F = \mathbb{Q}^2 \cap [0, 1]^2$ имеет $\mu^* = 1$ и $\mu_* = 0$. Это не пробел, а свойство конструкции, честно оговорённое в §7.1.

§8 Трёхмерный случай

Схема переносится с одной заменой слов: клетки становятся параллелепипедами, отрезки — плоскими многоугольниками, многоугольные области — многогранными. Лемма §3 проходит дословно: кусок плоскости диаметра $\leq \delta$ лежит в кубе со стороной δ и задевает не больше 3^3 клеток, а многоугольник площади S режется на $O(S/\delta^2)$ таких кусков, что даёт оценку $O(S\delta) \rightarrow 0$. Аддитивность и §5 тоже переносятся без изменений.

Ломается ровно один шаг — §4. В плоскости равенство $\mu(P) = s(P)$ получено разрезанием треугольника на прямоугольные. В пространстве такой путь закрыт: по теореме Дена (третья проблема Гильберта) правильный тетраэдр не равносоставлен кубу, поэтому элементарный объём многогранника нельзя построить одними разрезаниями.

Чинится это одним из двух способов.

Через сечения. Объём тетраэдра вычисляется теоремой §8.1 о сечениях так же, как здесь вычислялся прямоугольный треугольник, после чего аддитивность и разбиение многогранника на тетраэдры дают $\mu(P) = s(P)$, и дальше всё как в §5–§6.

Обходом многогранников. Есть путь, не зависящий от размерности и не использующий ни многоугольников, ни многогранников. Сначала: если E покрыто клетками суммарного объёма V , то образ $g(E)$ покрыт клетками объёма не больше $C_n V$, где C_n зависит только от размерности — образ клетки имеет тот же диаметр $\delta\sqrt{n}$ и потому задевает клетки суммарного объёма не больше $(\delta\sqrt{n} + 2\delta)^n$. Отсюда $\mu^*(E) = 0$ влечёт $\mu^*(g(E)) = 0$, и по критерию через границу квадрируемость инвариантна. Затем: $\nu(F) = \mu(g(F))$ — неотрицательная, аддитивная и инвариантная относительно сдвигов функция на квадрируемых множествах, а такая функция равна $c \cdot \mu$ с постоянной c (делим единичный куб на k^n равных и зажимаем произвольную фигу-

ру объединениями кубиков). Наконец, $c = 1$: для шара с центром в центре вращения $g(F) = F$.

Замечание. Второй способ доказывает и плоский случай, минуя §3–§4. Он короче, но и беднее: равенства $\mu(P) = s(P)$ он не даёт, а именно оно связывает меру Жордана со школьной площадью и делает второе определение из §7 осмысленным.